

Maps e Sets em TypeScript

Miguel Costa
miguelangcosta@gmail.com

Map e Set em Javascript

Map e Set em JavaScript

- São **tipos de dados nativos**, mas **não primitivos** (diferentes de **string**, **number**, **boolean**)
- Fornecem estruturas de dados **mais avançadas** do que objetos ou arrays
- Introduzidos no **ES6 (ECMAScript 2015)**
- Usados para:
 - **Map**: armazenar **pares chave** → **valor**, preservando a ordem
 - **Set**: armazenar **valores únicos**, sem duplicatas

Tipos de objetos nativos

- Object
- Array
- Function
- Date
- RegExp
- Map ✓
- Set ✓
- WeakMap
- WeakSet
- Promise
- Error
- JSON
- Math

Map

Características principais do Map

- Armazena **pares chave** → **valor**
- As **chaves podem ser qualquer tipo**: objetos, funções, primitivos
- Mantém **ordem de inserção**
- Métodos mais comuns:

```
const map = new Map();

map.set('nome', 'Alice'); // adiciona chave/valor
map.set(42, 'Resposta');  // chave numérica
map.set({id: 1}, 'Objeto'); // chave objeto

console.log(map.get('nome')); // "Alice"
console.log(map.has(42));     // true
map.delete(42);               // remove item
console.log(map.size);        // número de elementos
map.clear();                  // remove todos
```

Map

- Map é iterável
- Pode percorrer usando `for...of` ou métodos do Map

```
const map = new Map([['a', 1], ['b', 2]]);

for (const [chave, valor] of map) {
  console.log(chave, valor);
}

// Métodos úteis
map.keys(); // retorna iterator das chaves
map.values(); // iterator dos valores
map.entries(); // iterator dos pares [chave, valor]
```

Set

Características principais do Set

- Armazena **valores únicos**
- Mantém **ordem de inserção**
- Não permite duplicatas
- Métodos mais comuns:

```
const set = new Set();

set.add(1);
set.add(2);
set.add(2); // não será adicionado novamente

console.log(set.has(1)); // true
set.delete(2);           // remove valor
console.log(set.size);   // 1
set.clear();             // remove todos
```

Set

- Set também é **iterável**
- Pode usar `for...of` ou `forEach`

```
const set = new Set([1, 2, 3]);

for (const valor of set) {
  console.log(valor);
}

// usando forEach
set.forEach(val => console.log(val));
```

Questões